

Table des Matières

1. Introduction à la VSM
2. TP 1 : Cartographie de l'État Actuel
3. TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement
4. TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)
5. TP 4 : Conception de l'État Futur
6. TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban
7. Cas Pratique Intégral : Usine ABC

1. Introduction à la VSM

Qu'est-ce que la VSM ?

La **Value Stream Mapping** (Cartographie de la Chaîne de Valeur) est un outil visuel "papier-crayon" qui permet de :

- Visualiser les flux de matières et d'informations
- Identifier les gaspillages (Mudas)
- Concevoir un état futur optimisé
- Créer un plan d'action concret

Concepts Fondamentaux

Valeur Ajoutée vs Non-Valeur Ajoutée

Définition : La valeur est ce pour quoi le client est prêt à payer.

Exemples :

- **Valeur Ajoutée** : Souder deux pièces, peindre, assembler
- **Non-Valeur Ajoutée** : Attendre, transporter, stocker, retoucher

Le Ratio de Tension

C'est l'indicateur qui révèle l'efficacité réelle d'un processus :

Ratio de Tension = Temps de Traversée (Lead Time) / Temps de Valeur Ajoutée

Exemple choc :

- Lead Time : 23,6 jours = 2 038 080 secondes
 - Temps de VA : 188 secondes
 - **Ratio : 10 841** (seulement 0,009% du temps est à valeur ajoutée !)
-

TP 1 : Cartographie de l'État Actuel

Objectif

Apprendre à dessiner une VSM de l'état actuel en utilisant les symboles standards.

Cas d'Étude : "Flash-Metal"

Contexte : Flash-Metal fabrique des supports métalliques pour l'industrie automobile. Le processus comprend 4 étapes principales.

Données de base :

- **Client** : Renault (demande quotidienne : 480 pièces/jour)
- **Temps de travail** : 1 équipe de 8h (480 min de temps disponible)
- **Pauses** : 2 x 15 min = 30 min
- **Temps disponible réel** : 450 min = 27 000 secondes

Processus de Production

Étape	Temps de Cycle (sec)	Changement de série	Taux de rebut
1. Découpe	30 s	10 min	2%
2. Pliage	45 s	5 min	1%
3. Soudure	60 s	15 min	3%
4. Peinture	40 s	20 min	1%

Stocks Intermédiaires

- Entre Découpe et Pliage : 1200 pièces
- Entre Pliage et Soudure : 800 pièces
- Entre Soudure et Peinture : 600 pièces
- Stock de produits finis : 400 pièces

Flux d'Information

- Le client envoie une prévision mensuelle (par email)
- Le planning de production envoie un ordre hebdomadaire à chaque poste (par papier)

Exercice Pratique

Matériel nécessaire :

- Feuille A3
- Crayon à papier
- Gomme
- Règle

Instructions :

1. Commencez par le client (en haut à droite)

- Dessinez l'icône client
- Notez la demande : 480 pcs/jour

2. Dessinez le flux de matière (de droite à gauche)

- Ajoutez les 4 boîtes de processus avec leurs données
- Indiquez les stocks avec le symbole triangle

3. Ajoutez le flux d'information (en haut)

- Fournisseur → Planning → Postes de travail
- Utilisez les flèches appropriées (email = éclair, papier = flèche droite)

4. Tracez la ligne de temps (en bas)

- Calculez les jours de stock : $\text{Stock} / \text{Demande quotidienne}$
 - Exemple : $1200 \text{ pcs} / 480 \text{ pcs/jour} = 2,5 \text{ jours}$
 - VA (Valeur Ajoutée) = somme des temps de cycle
-

TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement

Objectif

Maîtriser le calcul du Takt Time et dimensionner les ressources en conséquence.

Formule du Takt Time

$$\text{Takt Time} = \text{Temps Disponible} / \text{Demande Client}$$

Règle d'Or : Le Takt Time est la voix du client, il ne se négocie JAMAIS !

Exercice 1 : Calculs de Base

Situation A - Usine ABC

- Demande client : 450 pièces/jour
- Temps de travail : 2 équipes × 8h (16h total)
- Pauses : 2 × 30 min par équipe
- Temps disponible : 16h - 1h = 15h = 54 000 secondes

Question : Quel est le Takt Time ?

Situation B - Changement de Demande

- Même usine qu'avant
- Nouvelle demande : 600 pièces/jour (nouveau contrat)

Question : Quel est le nouveau Takt Time ?

Exercice 2 : Dimensionnement des Ressources

Contexte : Vous créez une cellule de montage en flux continu.

Données :

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle total : 187 secondes (somme de 4 opérations)

Question : Combien d'opérateurs sont nécessaires ?

Formule de Dimensionnement

Nombre d'Opérateurs = Temps de Cycle Total / Takt Time

Exercice 3 : Résoudre un Goulot d'Étranglement

Situation Critique :

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle de la machine de peinture : 75 secondes

Problème : $TC > TT \rightarrow$ Vous ne pouvez pas satisfaire la demande !

Question : Quelles sont les 4 solutions possibles, classées par priorité Lean ?

TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)

Objectif

Apprendre à identifier les 7+1 gaspillages dans un processus réel.

Les 8 Gaspillages (Mudas)

Muda	Description	Impact
1. Surproduction	Produire plus ou plus tôt que nécessaire	Le PIRE des gaspillages
2. Stocks	Matières premières, en-cours, produits finis excessifs	Immobilise du cash
3. Attentes	Opérateur ou machine inactifs	Gaspille du temps
4. Transports	Déplacements inutiles de matières	Risque de dommages
5. Mouvements	Gestes inutiles de l'opérateur	Fatigue, perte de temps
6. Surtraitement	Opérations non demandées par le client	Coût sans valeur
7. Défauts	Rebut, retouches, contrôles	Coût de non-qualité
8. Potentiel humain	Compétences non utilisées	Démotivation

Exercice : Chasse aux Mudass

Contexte : Atelier de fabrication de châssis métalliques

Observations sur le terrain :

1. L'opérateur marche 15 mètres pour chercher ses outils au début du poste
2. Les pièces attendent en moyenne 2 heures entre la découpe et le pliage
3. La machine produit des lots de 500 pièces alors que le client en demande 100/jour
4. 5% des pièces sont refusées au contrôle qualité
5. Les opérateurs ont proposé une amélioration il y a 6 mois, jamais mise en œuvre
6. Les pièces finies sont transportées 3 fois avant expédition
7. On polit les pièces alors que cette zone n'est pas visible une fois montée
8. Le soudeur attend 20 minutes par jour à cause de pannes récurrentes

Question : Identifiez le type de Muda pour chaque observation.

Exercice : Calculez l'Impact Financier

Données :

- Surproduction : 400 pièces/jour en excès
- Coût de stockage : 0,50 €/pièce/mois
- Défauts : 5% de 480 pcs/jour, coût matière : 8 €/pièce
- Temps d'attente : 20 min/jour, coût horaire opérateur : 42 €/h

Question : Quel est le coût mensuel de ces gaspillages (20 jours ouvrés) ?

TP 4 : Conception de l'État Futur

Objectif

Transformer un flux "poussé" en flux "tiré" optimisé.

Les 8 Questions Structurantes

Pour concevoir l'état futur, répondez systématiquement à ces questions :

1. Quel est le Takt Time ?
 2. Produisons-nous pour un supermarché ou directement à la commande ?
 3. Où peut-on mettre du flux continu ?
 4. Où a-t-on besoin d'un supermarché ?
 5. Quel est le processus régulateur (Pacemaker) ?
 6. Comment va-t-on niveler la production (Heijunka) ?
 7. Quel incrément de travail libérera-t-on au Pacemaker ?
 8. Quelles améliorations Kaizen sont nécessaires ?
-

Exercice : Transformation de Flash-Metal

Reprenez le cas Flash-Metal du TP 1

Étape 1 : Répondez aux 8 Questions

Données complémentaires :

- Mix produit : 60% Modèle A, 40% Modèle B
 - Distance entre postes : 50 mètres
 - Les opérations de Soudure et Peinture peuvent être regroupées
-

Étape 2 : Dessinez l'État Futur

Changements à représenter :

Ajouts :

- Symbole de flux continu entre Soudure et Peinture
- Symbole de supermarché après Pliage
- Boîte de lissage (Heijunka) au Pacemaker
- Éclairs "Kaizen" sur les améliorations

Suppressions :

- 2 des 3 stocks (remplacés par flux continu)
 - Les ordres de fabrication multiples (un seul au Pacemaker)
-

TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban

Objectif

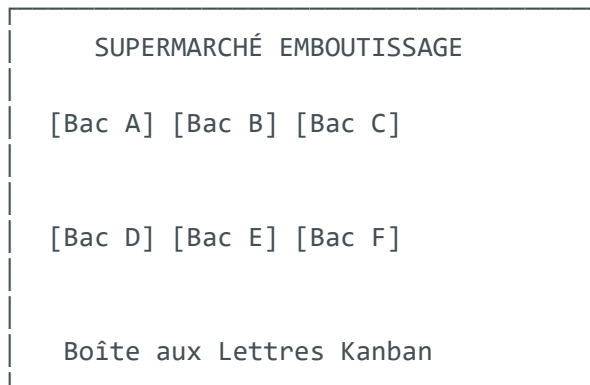
Concevoir et organiser physiquement un système Kanban efficace.

Les 3 Types de Kanban

1. Le Supermarché de Pièces

Objectif : Contrôler les stocks intermédiaires entre deux processus

Organisation Physique :



Contenu de la Carte Kanban :

- Photo de la pièce
- Référence : REF-12345
- Quantité par bac : 50 pièces
- Fournisseur : Emboutissage
- Client : Soudure
- Adresse : Allée B - Étagère 3

Fonctionnement :

1. L'opérateur soudure prend un bac
 2. Il retire la carte Kanban et la met dans la boîte aux lettres
 3. Le manutentionnaire ramasse les cartes toutes les heures
 4. Il apporte les cartes à l'emboutissage = ordre de fabrication
-

2. La Boîte de Lissage (Heijunka Box)

Objectif : Niveler la production au processus régulateur (Pacemaker)

Calcul du Pitch (Pas de Gestion) :

Pitch = Takt Time × Quantité par conteneur

Exemple :

Takt Time = 60 secondes

Conteneur = 20 pièces

Pitch = 60 × 20 = 1200 secondes = 20 minutes

Organisation Physique :

BOÎTE DE LISSAGE - ASSEMBLAGE FINAL

Produit	8h00	8h20	8h40	9h00	9h20
Bras G					
Bras D					

= Carte Kanban Bras Gauche

= Carte Kanban Bras Droit

Avantage Visuel :

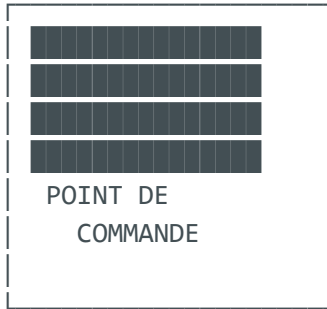
- À 8h25, si des cartes restent dans la colonne 8h00 → RETARD VISIBLE
 - Le mix produit (60% vert, 40% rouge) est visible d'un coup d'œil
-

3. Le Kanban de Signalisation (Pour les Lots)

Utilisation : Machines nécessitant des changements de série longs (presses, fours)

Organisation :

STOCK PRESSE - PIÈCE A



← Stock actuel

← Triangle de signalisation

Quand le stock descend au triangle :

1. Retirer le triangle
2. L'accrocher sur le tableau de la presse
3. La presse lancera cette référence selon l'ordre des triangles

Tableau Goulot Presse :

PLANNING PRESSE - ORDRE PROD

1. Pièce C (prioritaire)
2. Pièce A
3. Pièce F

Exercice Pratique : Dimensionner un Système Kanban

Contexte : Supermarché entre Emboutissage et Soudure

Données :

- Demande quotidienne : 480 pièces
- Lead Time de réapprovisionnement : 2 heures
- Stock de sécurité : 10% de la consommation
- Capacité d'un conteneur : 60 pièces

Questions :

1. Quelle est la consommation pendant le Lead Time ?

2. Quel est le stock de sécurité ?

3. Combien de cartes Kanban sont nécessaires ?

Exercice : Concevoir un Tableau Heijunka

Situation :

- Takt Time : 45 secondes
- Conteneur : 20 pièces
- Mix produit : 50% A, 30% B, 20% C
- Production : 8h (480 min)

Questions :

1. Quel est le Pitch ?
 2. Combien de colonnes (intervalles) dans la journée ?
 3. Répartition des produits sur 10 intervalles consécutifs :
-

Cas Pratique Intégral : Usine ABC

Présentation de l'Entreprise

ABC Emboutissage fabrique des supports de suspension pour l'industrie automobile.

Processus complet :

1. **Emboutissage** (presse)
2. **Usinage** (perçage)
3. **Soudure**
4. **Assemblage final**
5. **Expédition**

Données Complètes

Demande Client

- **Client principal** : Peugeot-Citroën
- **Prévisions mensuelles** : envoyées par email le 20 du mois précédent
- **Commandes fermes** : envoyées par EDI chaque semaine
- **Livraisons** : 2 fois par jour (matin et après-midi)
- **Demande quotidienne** :
 - Bras gauche : 270 pièces
 - Bras droit : 270 pièces
 - **Total : 540 pièces/jour**

Organisation du Travail

- **Horaires** : 2 équipes × 8 heures
- **Pauses** : 2 × 15 min par équipe
- **Temps disponible** : 16h - 1h = **15h = 54 000 secondes/jour**

Processus Détaillés

Poste	TC (sec)	Changement série	Disponibilité	Taux rebut
Emboutissage	20s	60 min	85%	2%
Usinage	35s	15 min	95%	1%
Soudure	45s	10 min	90%	3%
Assemblage	55s	5 min	100%	0,5%

Stocks Actuels

- Entre Emboutissage et Usinage : 3500 pièces
- Entre Usinage et Soudure : 2100 pièces
- Entre Soudure et Assemblage : 1800 pièces
- Produits finis : 1100 pièces

Flux d'Information Actuel

- Planning central envoie un ordre de fabrication hebdomadaire à chaque poste (par papier)
- Chaque chef de poste décide de l'ordre de lancement
- Aucune synchronisation entre postes

Missions du TP Intégral

Mission 1 : Analyser l'État Actuel

À réaliser :

1. Dessiner la VSM complète de l'état actuel
2. Calculer le Takt Time
3. Calculer le Lead Time total
4. Calculer le ratio de tension
5. Identifier les 8 gaspillages présents

Mission 2 : Concevoir l'État Futur

Contraintes à respecter :

- L'emboutissage doit rester en lots (changement de série long)
- Soudure et Assemblage peuvent être rapprochés physiquement
- Budget pour une seule machine supplémentaire si nécessaire

Questions guidées :

Q1 : Quel processus doit être le Pacemaker ?

Q2 : Où peut-on créer du flux continu ?

Q3 : Où placer des supermarchés ?

Q4 : L'Usinage est-il un goulot ?

Q5 : Comment niveler la production ?

Mission 3 : Quantifier les Gains

Calculez les gains de l'état futur :

Mission 4 : Créer le Plan d'Action

Découpez en boucles Kaizen

Annexes : Symboles et Formules

Symboles VSM Essentiels

Symbole	Nom	Utilisation
	Usine/Client	Fournisseur externe ou client
	Processus	Étape de transformation
▽	Stock	Stock physique (en jours ou pièces)
	Transport	Camion, livraison
	Flux poussé	Production sans signal du client
	Flux électronique	Email, EDI, système informatique
→	Flux manuel	Information papier
OXOX	Flux continu	Production pièce à pièce
	Supermarché	Stock contrôlé avec Kanban
KAIZEN	Éclair Kaizen	Amélioration nécessaire
🕒	Boîte données	TC, Taux disponibilité, rebuts...

Formules Clés

1. Takt Time

$$\text{Takt Time} = \text{Temps Disponible (secondes)} / \text{Demande Client (pièces)}$$

2. Temps Disponible

$$\text{Temps Disponible} = (\text{Heures de travail} - \text{Pauses} - \text{Réunions}) \times 3600$$

3. Dimensionnement

$$\text{Nb Opérateurs} = \lceil \text{Temps Cycle Total} / \text{Takt Time} \rceil$$

($\lceil \rceil$ = arrondi supérieur)

4. Lead Time (Stock)

$$\text{Jours de Stock} = \text{Quantité en Stock} / \text{Demande Quotidienne}$$

5. Ratio de Tension

$$\text{Ratio} = \text{Lead Time Total} / \text{Temps de Valeur Ajoutée Total}$$

6. Nombre de Kanban

$$\text{Nb Kanban} = \lceil (\text{Consommation pendant LT} + \text{Stock Sécurité}) / \text{Capacité Conteneur} \rceil$$

7. Pitch

$$\text{Pitch (secondes)} = \text{Takt Time} \times \text{Quantité par Conteneur}$$

8. Efficacité Globale (TRS/OEE)

$$\text{TRS} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$$

Exemple :

$$\text{TRS} = 85\% \times 90\% \times 97\% = 74,2\%$$

Glossaire

Terme	Définition
Gemba	Le terrain, là où la valeur est créée

Terme	Définition
Heijunka	Lissage/nivellement de la production
Jidoka	Autonomation, qualité à la source
Kaizen	Amélioration continue
Kanban	Carte ou signal visuel de réapprovisionnement
Muda	Gaspillage, activité sans valeur ajoutée
Pacemaker	Processus régulateur qui reçoit le planning
Pitch	$\text{Pas de gestion} = \text{Takt Time} \times \text{Qté conteneur}$
SMED	Réduction des temps de changement de série
Takt Time	Rythme de production imposé par le client
VSM	Value Stream Mapping, cartographie du flux

Checklist Finale

Avant de considérer votre VSM comme terminée, vérifiez :

État Actuel :

- ☐ Le client est dessiné en haut à droite
- ☐ Les flux sont tracés de droite à gauche
- ☐ Tous les stocks sont représentés (triangles)
- ☐ Les flux d'information sont différenciés (manuel/électronique)
- ☐ La ligne de temps (Lead Time) est calculée
- ☐ Le ratio de tension est choquant (sinon, revérifiez vos calculs)

État Futur :

- ☐ Le Takt Time est calculé et affiché
- ☐ Le Pacemaker est identifié
- ☐ Au moins une zone de flux continu est créée
- ☐ Les supermarchés nécessaires sont placés
- ☐ La Heijunka Box est représentée
- ☐ Les éclairs Kaizen indiquent les améliorations
- ☐ Le nouveau Lead Time est calculé (réduction > 50%)